

Una sociedad solarpunk de comunas anarquistas

Estructuras de datos

Especificación de Proyecto
por Aurelio Sanabria

Motivación

Imaginar otros mundos posibles es parte de nuestra labor como ingenieras e ingenieros:

- ¿Cómo serían esos mundos?
- ¿Qué tipo de tecnología necesitamos para construirlos? ¿mantenerlos?
- ¿Qué necesidades tendríamos que cubrir? ¿con que tecnología podríamos suplir esas necesidades?

Hoy cómo ejercicio nos proponemos imaginar una sociedad organizada a través de comunas anarquistas que intercambian servicios y materiales. Sin que medie de ninguna forma el dinero y sin recurrir a una economía de mercado. Midiendo el éxito de la sociedad como un todo a través de la satisfacción percibida de las personas usuarias.

Objetivos Formativos

El presente proyecto tiene correspondencia con los siguientes objetivos específicos establecidos en el programa del curso de *Estructuras de datos*:

1. Implementar soluciones utilizando las diversas estructuras de datos aprendidas
2. Elaborar diseños detallados de soluciones basados en estructuras de datos que le permitan resolver problemas de la vida real.
4. Explicar distintas estructuras de datos (lineales, jerárquicas, generales) con el objetivo de la resolución de problemas de mediana complejidad en la implementación y diseño.

Especificación del proyecto

1. Población

Existirá una población total de 500 personas que inicialmente estarán en un archivo de texto plano con un nombre por línea y deberá ser cargadas a memoria (el archivo se debe llamar *personas* y no debe tener extensión)

Todos los nombres se cargaran en una lista en memoria.

2. Servicios y bienes

Debe existir un archivo (que se llame *servicios* y no debe tener extensión) con nombres de servicios (al menos 20) y otro de bienes (al menos 20) con nombres de bienes (que se llame *bienes* y no debe tener extensión)

Los nombres de servicios se cargaran en una lista en memoria. Y los nombres de servicios a otra.

3. Comunas

Ya van captando el detalle, un archivo comunas con 50 nombres de comunas. La cantidad de comunas, bienes y servicios que van a estar activos durante la ejecución de esta simulación será decidida al iniciar el programa solicitando a la persona usuaria esos valores.

4. Sociedad

Luego de que la persona usuaria seleccionó las cantidades se debe crear *la sociedad*, esta consiste en las comunas con la cantidad de bienes y servicios indicados por la persona usuaria. Cada bien y servicio lleva una cantidad de existencia y una cantidad máxima que se calcula a partir de la cantidad de personas.

Adicionalmente cada comuna debe tener un indice de necesidad y uno de satisfacción

5. Índices de necesidad y satisfacción

Los indices de necesidad y satisfacción son números flotantes que indican **necesidad**: cuantos bienes y servicios faltan para llegar al máximo y **satisfacción**: este es un poco más difícil por que indica si las personas de la comuna están satisfechas o no con el nivel de vida de su propia comuna y de las comunas alrededor. Ustedes deben inventar esta fórmula.

Notas:

1. El índice de necesidad nunca va a estar al máximo por que siempre existen necesidades adicionales o emergencias así que nunca debe estar al 100.

6. Emergencias

Cada cierta cantidad de turnos ocurrirá una *emergencia*, la cantidad turnos es aleatoria dentro de un rango que ustedes establecerán. Una *emergencia* es una reducción inesperada de los *bienes y servicios* de los que dispone una *comuna*. Y efectivamente la reducción es aleatoria (cuales bienes, cuales servicios y en que número... todo aleatorio)

Las emergencias en las comunas baja el *índice de satisfacción* de las *comunas cercanas*. Que es una comuna cercana lo deben definir ustedes pero debe ser mayor a 2.

6. Consumo

Las personas de las *comunas* consumen *bienes* y cada turno se reducirá la cantidad de *bienes* que contiene la *comuna*.

7. Aumento de los valores

Los valores de los bienes y servicios de cada *comuna* suben cuando se hacen intercambios con otras *comunas*. Para saber como intercambiar bienes deben estudiar sobre economías alternativas a la economía de mercado tales como economía del regalo, de biblioteca, de intercambio, etc e implementar esa economía en los intercambios sin que esto lleve a la idea de dinero, patrón oro u otra vara parecida... Todo muy anarquista siempre.

8. El pasar de los días

La unidad de medida serán los días, que en términos computines vamos a hacerlo análogo a turnos. Tons cada día que pasa los números deben cambiar (*emergencias, bienes y servicios* que bajan). Cada día se da el chance de hacer intercambios entre *comunas*. La persona usuaria decidirá que *bienes y servicios* cambian entre *comunas* y a partir de eso alterar los índices.

Reglas adicionales:

No pueden usar arreglos para almacenar los nombres, todo debe estar en estructuras lineales: simples, circulares, dobles y tablas de dispersión (deben implementar al menos dos de esas y usarlas en las progas)

Metodología

Tabla 1: Rubros de calificación

Rubro	Descripción	Puntos
Población	La población está en el archivo, se lee del archivo y se carga en memoria	4
Servicios y bienes	Los servicios está en el archivo, se lee del archivo y se carga en memoria	4
	Los bienes está en el archivo, se lee del archivo y se carga en memoria	
Comunas	Los nombres de las comunas están en el archivo, se lee del archivo y se carga en memoria.	4
Sociedad	Los servicios está en el archivo, se lee del archivo y se carga en memoria. Además las comunas se inicializan con todos los datos y las estructuras.	10
Índices de necesidad y satisfacción	Existen fórmulas de necesidad y satisfacción están presentes, se calcula y se modifican. Las personas del grupo pueden explicar el cálculo de los índices e indicar en código donde y cómo se calculan. Además pueden vincularlo con la motivación de la progra en este documento.	15
Emergencias	Existen las emergencias y estas se presentan y bajan valores	10
Consumo	Cada día que pasa se consumen bienes en las comunas (con valores diferentes para cada comuna)	4
Aumento de valores	Se implementa la economía seleccionada para intercambiar bienes y servicios y esto sube los valores de las comunas. Las persona del grupo pueden explicar como funciona la economía estudiada en la vida real y como se implementa en código.	15
El pasar de los días	Se implementan los turnos y los valores se modifican de acuerdo a lo especificado	4
Implementación de las estructuras de datos	Implementaron al menos dos estructuras de datos y pueden usarlas. Proveen código para demostrar que las estructuras funcionan y se pueden usar.	10
Discusión de resultados	Se hará una cita para discutir los resultados, se evaluará no solo que el código “funcione” sino las decisiones que se tomaron y que tanta información investigaron. Si es poca o superficial, pos bajamos puntos.	20
Total		100
Logo (Puntos extra)	Crearon un logo para el proyecto	2
Colores en la terminal (Puntos extra)	Implementan colores en la terminal	2
Memes (Puntos extra)	De 1 a 5 memes sobre la materia y del proyecto. deben ser originales y creados por ustedes mismxs... si son genéricos más bien resta puntos.	1
Otros (Puntos extra)	Otra funcionalidad adicional no descrita en esta especificación	*

Tabla 2: Distribución de puntos por calificación

Excelente	Bueno	Regular	Malo	Deficiente
5 puntos	4 puntos	3 puntos	2 puntos	1 punto

Aspectos Generales

- Este proyecto será en grupos de **máximo 2 personas**
- Fecha de entrega: 13 de octubre, 2026
 - 10:00 p.m GMT-6
- **Se envía al server.**
 - En una carpeta, compresada en formato tar.gz (otros formatos se ignorarán).
 - Que incluya el repositorio de GIT (sí, deben usar GIT y más de 20 commits)
- Los trabajos de entrega tardía no se calificarán.
- Se aclararán dudas sobre la progra vía Telegram.
- Pueden solicitar que en clase sincrónica se reserve un espacio para hablar de la progra.
- Pueden debatir con otros grupos sobre posibles formas de resolver los problemas pero las implementaciones deben ser realizadas de forma independiente entre grupos pues deben estar preparados para defender su trabajo durante una revisión